

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：火干扰下油松林植物-凋落物-土壤碳氮磷化学计量特征及养分利用策略
作者：袁志颖，聂慧倩儿，郑永林，秦倩倩
收稿日期：2026-04-14
网络首发日期：2026-09-21
引用格式：袁志颖，聂慧倩儿，郑永林，秦倩倩．火干扰下油松林植物-凋落物-土壤碳氮磷化学计量特征及养分利用策略[J/OL]．生态学杂志.
https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260921.0916.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-09-21 10:41:19　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260921.0916.002

火干扰下油松林植物-凋落物-土壤碳氮磷化学计量特征及养分利用策略

袁志颖[1]　聂慧倩儿[1]　郑永林[2]　秦倩倩[1*]

（[1]河北师范大学地理科学学院，河北省环境演变与生态建设重点实验室，石家庄 050024；[2]国家自然灾害防治研究院森林草原防灭火研究中心，北京 100085）

摘　要　火干扰是驱动森林生态系统养分循环的关键因子。本研究以燕山南麓油松林为对象，于火后第二个生长季采集重度火干扰和对照样地的林下植物（以灌木为代表）、凋落物和土壤样品，分析碳（C）、氮（N）、磷（P）化学计量特征及养分利用策略，旨在为火后生态系统恢复与管理提供理论支撑。结果表明：（1）火后生长季各月土壤化学计量特征普遍低于对照，其中 C 含量和 C:N 分别显著降低 36.59%~41.49%和 28.7%~44.48%；生长季中后期，植物 N 含量显著降低 11.29%~11.43%，凋落物 N 含量显著增加 54.61%~64.81%，二者化学计量比对火干扰的响应亦相反；其他指标呈复杂的月际波动，变化不明显。（2）基于生长季月均值，火后植物 N 利用效率较对照增加 9.69%，再吸收效率降低 29.57%，P 利用效率降低 9.49%，再吸收效率增加 1.27%；火后植物 N、P 含量和 C:N、N:P 的内稳性指数为 0.628~1.087，属敏感型内稳态。（3）火干扰下油松林植物—凋落物—土壤连续体生态化学计量特征及养分利用策略变化受到多种环境因子综合调控。其中，温度与植物和土壤 C、N 计量特征呈显著甚至极显著相关，土壤理化性质与酶活性则分别影响植物与凋落物的生态化学计量变异。

关键词　火干扰；油松林；生长季；化学计量特征；养分循环

Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry and nutrient utilization strategies across the plant-litter-soil continuum in fire disturbed *Pinus tabuliformis* forests.

YUAN Zhiying[1], NIE Huiqianer[1], ZHENG Yonglin[2], QIN Qianqian[1*] ([1]School of Geographical Sciences, Hebei Normal University, Hebei Key Laboratory of Environmental Change and Ecological Construction, Shijiazhuang 050024, China; [2]Forest and Grassland Fire Research Center, Academy of Disaster Reduction and Emergency Management, Beijing 100085, China).

Abstract: Fire disturbance is a critical driver of nutrient cycling in forest ecosystems. This study focused on *Pinus tabuliformis* forests on the southern slopes of the Yanshan Mountains. During the second growing season after the fire, understory plants (represented by shrubs), litter, and soil samples were collected from severely burned and control plots. We analyzed the stoichiometry of carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P), along with nutrient use strategies, to provide a theoretical basis for post-fire ecosystem restoration and management. The results showed that: (1) Soil stoichiometric characteristics were generally lower than those of the control in each month of the growing season following the fire. In particular, soil C contents and the C:N ratios decreased significantly, by 36.59%-41.49% and 28.7%-44.48%, respectively. In the middle to late growing season, plant N contents decreased significantly by 11.29%-11.43%, whereas litter N contents increased significantly by 54.61%-64.81%. The stoichiometric ratios of plants and litter exhibited opposite responses to fire. The remaining indicators showed complex inter-month fluctuations, with no significant changes detected. (2) Based on the monthly averages during the growing season, post-fire plant N use efficiency increased by 9.69% compared with the control, whereas N resorption efficiency decreased by 29.57%. P use efficiency decreased by 9.49%, whereas P resorption efficiency increased by 1.27%. The homeostasis indices for N and P contents, as well as for C:N and N:P ratios, in post-fire plants ranged from 0.628 to 1.087, indicating a sensitive homeostasis state. (3) Changes in the ecological stoichiometric characteristics and nutrient utilization strategies of the plant–litter–soil continuum in *Pinus tabuliformis* forests under fire disturbance were jointly regulated by multiple environmental factors. Specifically, temperature was significantly or highly significantly correlated with the C and N stoichiometric characteristics of plants and soils. Variability in plant and litter ecological stoichiometry was influenced by soil physicochemical

国家自然科学基金项目(32401544)、河北省教育厅科学研究项目(BJ2026378)、河北省自然科学基金项目(D2025205002)和河北师范大学科研基金项目(L2024B29)资助。

收稿日期：2026-04-14　　接受日期：2026-08-21

*通信作者

properties and enzyme activities, respectively.
Keywords: fire disturbance; *Pinus tabuliformis* forest; growing season; stoichiometric characteristics; nutrient cycling

森林生态系统是全球碳（C）及养分循环的核心载体，其结构稳定性与功能完整性决定着区域生态安全和气候变化响应能力（Abatzoglou *et al.*, 2025）。在极端高温、干旱事件频发背景下，森林火灾发生频率、强度及影响范围显著增加，火干扰已成为重塑森林生态系统结构、调控生物地球化学循环的重要驱动因子（孙龙等, 2021）。C、氮（N）、磷（P）作为植物生长发育的核心限制性元素，其相对含量与比例关系是反映生态系统养分平衡、物质循环效率及生物地球化学过程的关键指标（Meunier *et al*., 2025）。火干扰通过直接燃烧植被、改变土壤理化性质、调节凋落物分解等过程，深刻影响生态系统 C、N、P 等元素的分配格局与循环路径，进而改变生态化学计量特征（杨新芳等, 2016; Zhou *et al*., 2022; 2025）。国外一项长期实验表明，高频火干扰导致土壤、凋落物及微生物生物量呈现 N 匮乏、P 富集的特征，且这种影响会沿食物链传递（Butler *et al.*, 2021）。国内相关研究集中于大兴安岭、长白山等典型林区，侧重探讨火干扰对单一介质化学计量特征的影响。例如，Zhou 等（2022）发现火干扰显著降低土壤 N、P 含量；于澄（2024）指出火后土壤化学计量比随恢复年限的增长趋于稳定；韩易伦等（2024）得出随火强度增加，叶片 C 含量、C:N 显著升高，而 N 含量、N:P 明显降低；曾昭霞等（2015）的研究表明，火干扰可降低凋落物 C:N、C:P，加速凋落物分解与养分归还。这些研究采用生态化学计量学方法，以元素平衡为核心，通过整合生物学、化学和物理学原理，为解析元素耦合关系提供了统一的理论框架（Sterner and Elser, 2017）。同时，已有成果涵盖了不同植被类型，从恢复阶段、火频度或火强度等角度量化了火后森林生态系统的元素循环模式与养分限制状态，为理解火干扰下森林生态系统响应与适应策略提供了重要基础，但存在以下不足：其一，区域研究不均衡，未来火险显著升高的华北地区及其典型林分尚未开展相关研究，制约了对我国北方森林生态系统响应火干扰的整体认知；其二，针对“植物-凋落物-土壤”连续体的系统研究较为欠缺，难以全面揭示火干扰下元素在生态系统各组分间的迁移转化规律（逯萌萌, 2019）；其三，火干扰对植物养分利用效率与再吸收效率的影响尚未阐明（王立轩等, 2021; Meunier *et al.*, 2025），且火后早期植物或凋落物生态化学计量内稳性机制有待深入探讨（Meunier *et al*., 2025; Zhou *et al.*, 2025）。

燕山南麓作为京津冀地区重要的生态屏障，在涵养水源、保持水土、调节区域气候等方面发挥着不可替代的作用。该区广泛分布的油松（*Pinus tabuliformis*）林，因植被特性与环境条件，面临潜在的火灾威胁。现有油松林养分动态研究多聚焦不同林龄及养分添加的影响，有关火后该生态系统化学计量特征的响应规律及养分利用策略仍缺乏系统认识（王立轩等, 2021）。因此，本研究以燕山南麓油松林为对象，参考火干扰划分标准（胡海清等，2019），设置重度火干扰与对照样地。由于重度火干扰样地乔木层受损严重，本研究重点对比分析生长季内灌木植物（火后自然更新的主体）、凋落物和土壤中 C、N、P 含量及化学计量比的动态变化，探究火干扰对林下植物养分利用效率与再吸收效率的影响，揭示火后自然更新植物及凋落物化学计量特征的内稳性及影响因素。研究结果旨在阐明火干扰下油松林生态系统化学计量特征及养分利用策略的响应机制，完善“植物-凋落物-土壤”连续体养分循环理论，同时为火后油松林植被恢复策略制定、养分调控及生态风险管理提供科学支撑。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

燕山属侵蚀剥蚀为主的中山地貌，山体呈东西走向，平均海拔 500~1500 m，北高南低，向南降至 500 m 以下，过渡为低山丘陵。研究地位于燕山南麓北京市平谷区，属暖温带季风气候，四季分明，年均气温 11.7 ℃，年均降水量 629.4 mm，降水集中于夏季，春季干旱多风。2019 年 3 月 30 日 12 时许，平谷区西北边界突发山火，次日 10 时明火被扑灭，此后发生 4 次小范围复燃，至 22 时火情彻底结束，全程 34 h，导致丫髻山风景区周边约 45 hm^2 林地被烧毁（40°15′N—40°17′N，116°56′E—116°59′E，海拔 361 m）。参照现行林业行业标准《主要树种龄级与龄组划分》（LY/T 2908—2017），此次火灾主要影响山顶平坦区域的油松成熟人工林，部分区域林木损失率超 90%。该林分以油松为建群种，伴生槲树（*Quercus dentata*）、麻栎（*Quercus acutissima*）等，郁闭度超 0.7，林分结构稳定，林下灌木与草本多为旱中生植物，如荆条（*Vitex negundo*）、酸枣（*Ziziphus jujuba*）、狗尾草（*Setaria viridis*）

等。土壤为山地棕壤，中性至微酸性，腐殖质含量丰富，保水保肥能力好。

1.2 样地设置与样品采集

2019 年 4 月，选择重度火干扰区及邻近未受火干扰区（对照），分别设置 3 块 30 m×30 m 的样地。6 块样地环境条件相似：海拔 142~172 m、坡度 10°~21°、属阳坡、处上坡位、平均树高 8.60~9.13 m、平均胸径 12.36~16.20 cm。2020 年生长季（7—9 月），每月同步开展林下灌木叶片、凋落物和土壤样品采集工作。具体为：各样地内选取 5 株健康且长势相近的优势灌木，以植株中层叶片为代表，于东、南、西、北 4 个方位采集完全舒展、叶龄一致的健康叶片，混合为一个样品，标记后装入自封袋和黑色遮光袋低温保存。灌木的种类和数量采用五点法调查（郑大柽等, 2022）。同时，各样地沿对角线布设 5 个 40 cm×40 cm 的收集器，每月收集其下方 10 cm×10 cm 区域内的凋落物（邱聪等, 2022）。土壤样品（0~5 cm）用土钻采集，按蛇形路线在每块样地设 8~10 个采样点，混匀后经四分法取约 1 kg 作为待测样品。土样分两份处理：一份装入无菌自封袋低温保存，用于土壤生物学性质测定；另一份带回实验室风干，用于测定土壤化学性质。用环刀取对应土层样品（3 个重复），用于土壤物理性质测定。研究期间，采用温度传感器（TidbiT v2 UTBI-001，Onset 公司，美国）每隔半小时记录各样地土壤温度。

1.3 样品测定与指标计算

植物、凋落物和土壤的 C、N、P 含量分别采用重铬酸钾氧化法、凯氏定氮法、钼锑抗比色法测定。土壤含水率、容重以及总孔隙度采用环刀法测定；土壤 pH 值采用酸度计测定；土壤阳离子交换量采用乙酸铵交换法；土壤微生物生物量 C、N 含量采用氯仿熏蒸-硫酸钾浸提法测定；土壤脲酶、蔗糖酶和磷酸酶活性分别采用苯酚钠-次氯酸钠比色法、3,5-二硝基水杨酸比色法和磷酸苯二钠比色法。

养分利用效率是反映植物对 N、P 等关键元素潜在限制状态的重要指标，其数值变化可直观揭示养分在植物体内的循环与分配特征（Vitousek, 1982；Chapin *et al*., 2011）。本研究依据 Chapin（1980）的定义计算，公式为：

$$NUE = \frac{M}{A_i} = \frac{M}{M \times C_i} \times 1000 = \frac{1}{C_i} \times 1000$$

式中，*NUE* 为养分利用效率（g·g^{-1}，相当于植物养分含量的倒数），*M* 为植物生物量（kg·hm^{-2}），A_i为植物养分贮量（kg·hm^{-2}），C_i为植物养分含量（g·kg^{-1}）。

养分再吸收效率是植物将养分转移至新生组织并被再次利用的效率（刘姝萱等, 2022），其计算公式如下：

$$NRE = \frac{(C_p - C_i)}{C_p} \times 100\%$$

式中，*NRE* 为养分再吸收效率（%），C_{p}为植物养分含量（g·kg^{-1}），C_i为凋落物养分含量（g·kg^{-1}）。

内稳性指数（Homeostasis index, *H*；Sterner and Elser, 2017）表示内稳性强弱，数值越大内稳性等级越高，计算公式如下：

$$H = \frac{lg^x}{(lg^y - lg^c)}$$

式中，因变量 *y* 代表植物或凋落物的 C、N、P 含量及其化学计量比，自变量 *x* 为对应土壤的 C、N、P 含量及其化学计量比，*c* 为拟合常数。本研究依据 Persson 等（2010）的方法划分内稳性等级：1/*H* 为lg^y与lg^x的回归斜率，若回归关系显著（*P*<0.1），则 *H*<1.33 为敏感态，1.33<*H*<2 为弱敏感态，2<*H*<4 为弱稳态，*H*>4 为稳态；若回归关系不显著则为绝对稳态。

1.4 数据处理

采用 Excel 2019 计算和预处理数据，采用 R 4.5.1 中的 aov 函数和 emmeans 包，通过重复测量方差分析（repeated-measures analysis of variance，ANOVA）和事后检验分析火干扰、月份和两者交互作用对林下植物、凋落物和土壤生态化学计量特征以及养分利用效率和再吸收效率的影响。运用非参数检验（wilcox.test 函数）比较研究期间各指标均值在对照和火干扰样地之间的差异性。运用 corr.test 函数进行 Pearson 相关性分析，探讨火后生态化学计量特征与土壤因子之间的相关关系。全部绘图在 Origin 2024 上完成。

2 结果与分析

2.1 火干扰下林下植物-凋落物-土壤 C、N、P 含量

由重复测量双因素方差分析（表 1）可得，火干扰显著影响植物和凋落物 N 含量以及土壤 C 含量（P<0.05）。植物与凋落物 N、P 含量和土壤 N 含量在生长季内均表现出明显的月动态变化，且火干扰与月份对土壤 N 含量存在显著的交互作用。

表 1 林下植物-凋落物-土壤 C、N、P 含量的重复测量双因素方差分析

Table 1 Two-way repeated measures ANOVA for C, N and P contents in the understory plant-litter-soil continuum

指标 Variables		火干扰 Fire disturbance（df=1）	月份 Month（df=2）	火干扰×月份 Fire disturbance × Month（df=1）
植物 Plant	C	0.05	2.65	2.23
	N	12.85*	55.05***	2.25
	P	1.16	6.86*	0.92
凋落物 Litter	C	2.35	0.54	3.25
	N	12.40*	6.86*	2.01
	P	0.004	4.96*	3.92
土壤 Soil	C	3150.00***	1.54	0.23
	N	4.35	12.52**	14.59**
	P	1.84	2.19	1.47

注：表中数据为方差分析的统计量（F）。*，P<0.05；**，P<0.01；***，P<0.001。下同。

Note: Values in the table are F statistics from ANOVA. *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001. The same below.

进一步对比分析发现（图 1），对照样地植物 C 含量在生长季内逐月增加，而植物 N 和凋落物 C 含量呈相反的变化态势，其中植物 N 含量的月变化最为明显。火干扰降低了植物 N 含量，尤其在 8 月和 9 月表现显著，N 含量分别较对照下降了 11.29%和 11.43%。相反，火后各月凋落物 N 含量均高于对照，8 月和 9 月增幅显著，分别达 64.81%和 54.61%。虽然各月火干扰和对照样地间植物与凋落物 C、P 含量的差异均未达显著水平（P>0.05）且缺乏一致规律，但火干扰样地二者的月动态模式（包括增减方向、波动幅度及差异显著性）发生改变。与对照相比，火后 7—9 月土壤 C 含量分别显著降低了 36.70%、36.59%、41.19%；7 月 N 含量显著降低了 10.97%，9 月则显著增加了 5.84%。火干扰和对照样地间土壤 P 含量无明显差异。从生长季月均值来看，火后植物 P 含量较对照显著增加了 17.67%，凋落物 N 含量显著增加了 49.48%，而土壤 C、P 含量分别显著降低了 38.13%和 16.61%，其余指标则未呈现明显变化。

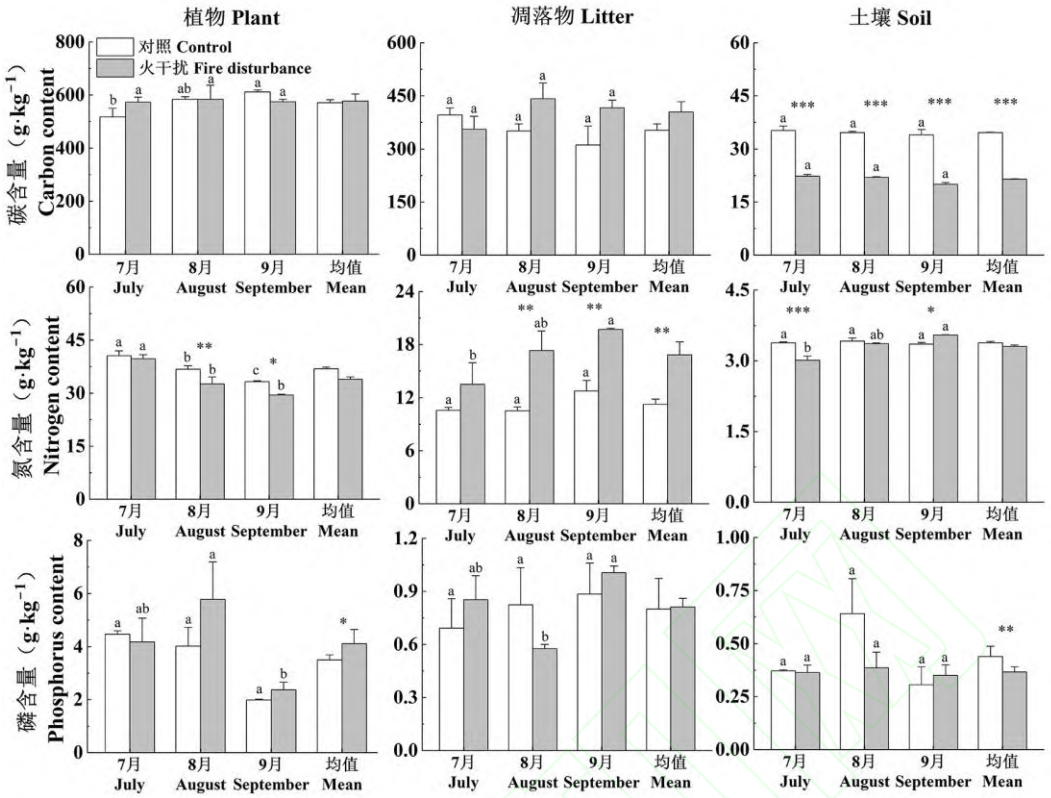


图 1　火干扰下油松林下植物-凋落物-土壤碳氮磷含量

Fig.1　C, N and P contents of the understory plant-litter-soil continuum in fire-disturbed *Pinus tabuliformis* forests

注：*，**和***分别表示火干扰和对照差异显著性水平为 $P<0.05$，$P<0.01$ 和 $P<0.001$。不同小写字母表示不同月份间差异显著（$P<0.05$）。下同。

Note: *, ** and *** indicate significant differences between fire and control plots at the level of $P<0.05$, $P<0.01$ and $P<0.001$。Different lowercase letters indicate significant differences among months ($P<0.05$). The same below.

2.2　火干扰下林下植物-凋落物-土壤生态化学计量比

由表 2 可知，火干扰对土壤 C:N 的影响达极显著水平（$P<0.001$）。植物 C:N、C:P 和 N:P 在不同月份间差异显著甚至极显著。相比之下，凋落物 C:P 和 N:P 则受到火干扰和月份交互作用的显著影响。

表 2　林下植物-凋落物-土壤生态化学计量比的重复测量双因素方差分析

Table 2　Two-way repeated measures ANOVA of understory plant-litter-soil ecological stoichiometric ratios

指标 Variables		火干扰 Fire disturbance（*df*=1）	月份 Month（*df*=2）	火干扰×月份 Fire disturbance×Month（*df*=1）
植物 Plant	C:N	2.13	20.65***	0.20
	C:P	1.39	13.83**	1.16
	N:P	6.95	8.97**	1.39
凋落物 Litter	C:N	3.31	3.88	0.31
	C:P	0.10	4.05	5.58*
	N:P	5.55	2.65	5.67*
土壤 Soil	C:N	1334.00***	3.53	1.97
	C:P	6.61	1.11	1.24
	N:P	0.05	1.25	0.58

在生长季内，对照样地植物 C:N、C:P 和 N:P 均呈逐月上升的趋势，而凋落物中相应比值则呈反向变化，土壤中各比值变化不显著（图 2）。整体上，凋落物和土壤各指标的月变化幅度较植物更为平缓。火干扰样地植物 C:P 和 N:P 在生长季内先降后升，凋落物则先升后降。火干扰后，土壤 C:N 随时间呈下降趋势，C:P 和 N:P 无显著变化。与对照相比，火后各指标在生长季内随月份出现增减交替的复杂变化。其中，8 月火干扰样地凋落物 N:P 较对照月显著升高 117.10%。火后各月土壤 C:N 低于对照，C:N 和 C:P 以 9 月降幅最显著，分别达到 44.48%和 55.89%；而 N:P 无明显差异。从生长季各指标的月均值来看，火后植物 C:N

和凋落物 N:P 较对照显著增加，土壤 C:N 和 C:P 分别显著降低了 37.82%和 3.71%，其余指标则无明显变化。

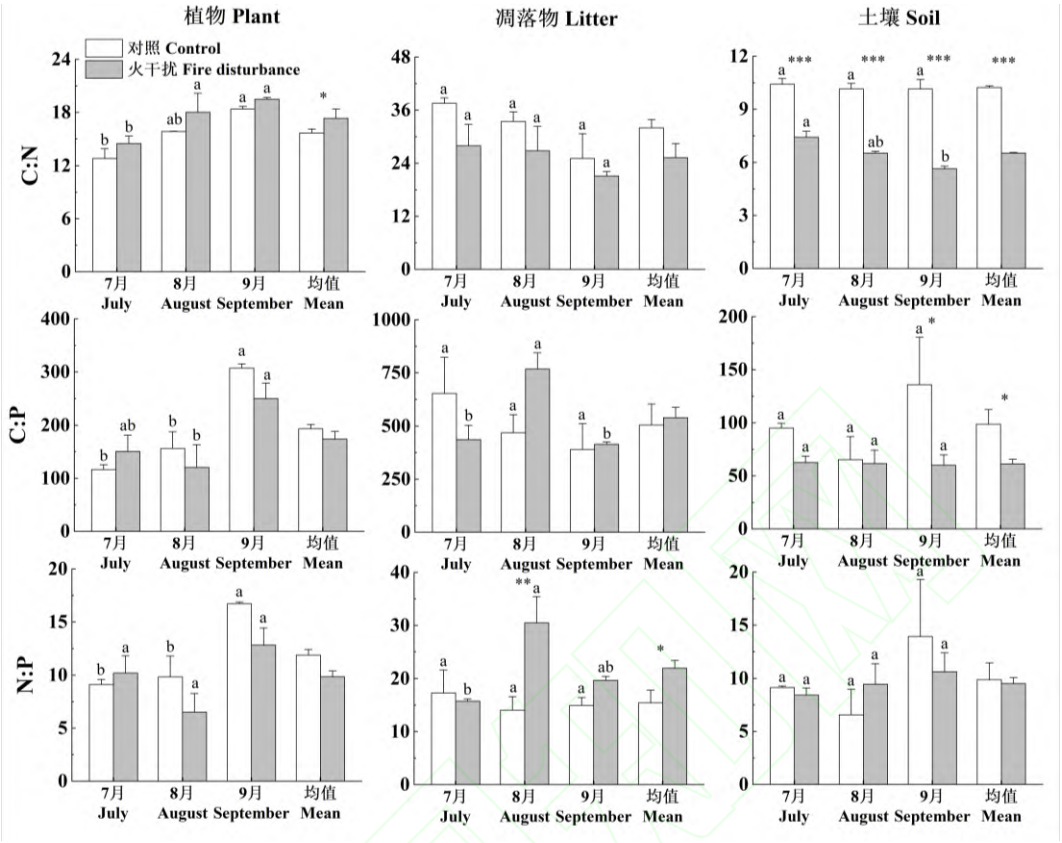


图 2　火干扰下油松林下植物-凋落物-土壤化学计量特征

Fig 2　Understory plant-litter-soil stoichiometry in fire-disturbed *Pinus tabuliformis* forests

2.3　火干扰对林下植物养分利用效率和再吸收效率的影响

由表 3 可知，火干扰和对照样地植物 N 利用效率和再吸收效率差异显著，且 N、P 利用效率和再吸收效率在不同月份的变化均达到极显著水平，N 再吸收效率还受到火干扰和月份的交互作用的显著影响。

表 3　林下植物养分利用效率和再吸收效率的重复测量双因素方差分析

Table 3　Two-way repeated measures ANOVA of nutrient use efficiency and resorption efficiency in understory plants

指标 Variables		火干扰 Fire disturbance（*df*=1）	月份 Month（*df*=2）	火干扰×月份 Fire disturbance × Month（*df*=1）
养分利用效率	N	20.57*	61.65***	4.17
Nutrient use efficiency	P	1.71	13.99**	0.66
养分再吸收效率	N	19.72*	24.15***	5.65*
Nutrient resorption efficiency	P	0.03	21.91***	1.24

对比分析发现（图 3），对照样地 N 利用效率在生长季内逐月增加，而 N 再吸收效率逐月下降。火干扰未改变 N 利用效率和再吸收效率的月动态模式，但与对照相比，火后各月 N 利用效率均有所提升，N 再吸收效率则呈相反变化。火后 7—9 月 P 利用效率和再吸收效率呈波动变化，与对照相比变化趋势不一致。从生长季月均值来看，火干扰样地 N 利用效率较对照略增加（差异不显著，P>0.05），但 N 再吸收效率显著降低；P 利用效率和再吸收效率的变化趋势与之相反，但两者与对照的差异均未达显著水平。

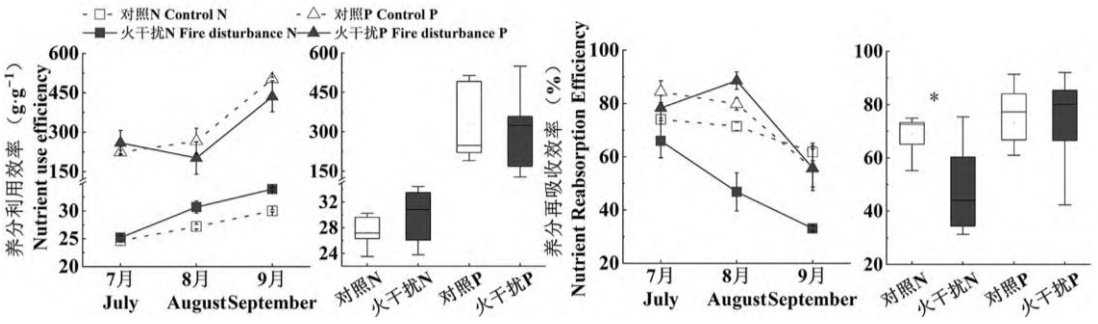


图 3　火干扰对林下植物养分利用效率和再吸收效率的影响
Fig 3　Effects of fire on nutrient use and resorption efficiencies in understory plants

2.4　火后生态化学计量特征的内稳性及关键影响因子

如表 4 所示，火后植物 C、N、P 含量及其化学计量比表现出两种不同的内稳性模式。其中，植物 N、P 含量和 C:N、N:P 随土壤 N、P 含量和 C:N、N:P 变化发生显著改变（P<0.1），且内稳性指数（H）介于 0.628~1.087，属于敏感型内稳态。植物 C 含量、C:P 以及凋落物全部生态化学计量特征与土壤对应变量间的回归关系均不显著，表明其处于绝对稳态。

表 4　火后林下植物和凋落物生态化学计量的内稳性
Table 4　Post-fire stoichiometric homeostasis of understory plants and litter

指标 Variables		1/H	|H|	R^2	P	等级 Level
植物 Plant	C	0.029	34.483	0.000	0.960	绝对稳态
	N	-1.593	0.628	0.782	0.001	敏感态
	P	1.289	0.776	0.398	0.068	敏感态
	C:N	-0.920	1.087	0.426	0.057	敏感态
	C:P	1.119	0.894	0.271	0.151	绝对稳态
	N:P	1.096	0.912	0.393	0.071	敏感态
凋落物 Litter	C	-0.260	3.846	0.009	0.809	绝对稳态
	N	1.584	0.631	0.206	0.220	绝对稳态
	P	-0.285	3.509	0.055	0.542	绝对稳态
	C:N	0.572	1.748	0.071	0.487	绝对稳态
	C:P	-0.457	2.188	0.100	0.407	绝对稳态
	N:P	0.159	6.289	0.015	0.752	绝对稳态

火后植物-凋落物-土壤生态化学计量特征与土壤因子的相关性分析结果如图 4 所示。植物和土壤 N 含量及土壤 C:N 主要与土壤含水量、微生物生物量 C:N、磷酸酶活性和温度显著相关，其中植物 C、N 含量、土壤 C 含量、C:N 与温度的正相关作用最强，相关系数 r 最高可达 0.91。土壤 N 含量则受到多因子的共同作用，其随土壤含水量和温度升高而显著降低，但随微生物生物量 C:N 和磷酸酶活性增加而显著增加。植物 P 含量、N:P 及凋落物 C、N 含量和 N:P 仅与土壤酶活性显著相关，除植物 P 含量和凋落物 C 含量随脲酶活性升高而降低外，其余指标与相应酶活性间呈正相关关系（r=0.70~0.80）。凋落物 P 含量（r=-0.93）和 C:P（r=0.79）对总孔隙度的响应相反。植物 C:N、C:P 与阳离子交换量的负相关性最强，而土壤 P 含量与阳离子交换量呈显著正相关。

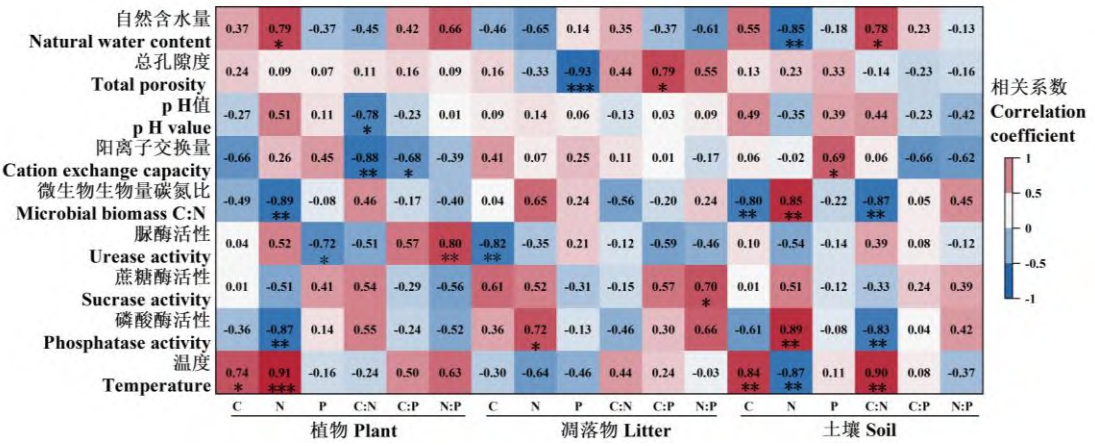


图 4　火后油松林碳氮磷生态化学计量与土壤环境因子的关系

Fig.4　C, N and P ecological stoichiometry in relation to soil environmental factors in post-fire *Pinus tabuliformis* forests

3　讨　论

3.1　油松林碳氮磷含量及化学计量比对火干扰的响应

火干扰作为森林生态系统重要的干扰因子，改变了林分环境、植被组成和土壤性质，进而影响植物-凋落物-土壤的生态化学计量特征。本研究表明，火干扰导致生长季林下植物叶片 N 含量降低，其中 8、9 月较对照显著降低 11.29%、11.43%；同期凋落物 N 含量显著升高，增幅达 54.61%和 64.81%。植物 N 含量降低可能与火后环境剧变引起的生理策略调整有关，植物倾向于优先吸收其他非限制性养分资源（如 P 元素），造成 N 含量的相对稀释（Wan *et al*., 2001）。此外，调查发现火后灌木层物种丰富度降低（郑大柽等, 2022），且群落中高叶片 N 含量林下植物（如多花胡枝子；段祥光, 2022）的相对密度也明显下降。凋落物 N 含量升高可能归因于火后产生的大量部分碳化、富含矿质 N 的残体。火干扰样地凋落物主要源于迅速恢复的灌草，这些植物生长迅速，代谢旺盛，叶片常富含 N，使得凋落物中的 N 含量呈现净富集状态（张细林等, 2026），而对照样地凋落物以油松针叶为主，其初始 N 含量相比于阔叶木本植物或草本较低（韩文轩等, 2009）。Li 等（2022）研究也表明，火后凋落物 N 含量有所增加，并指出这种变化可在短期内促进凋落物分解，从而加速养分向土壤归还。这也在一定程度上解释了本研究观测到的土壤 N 含量对火干扰的动态响应，即 7 月火干扰样地的土壤 N 含量显著低于对照，而 9 月显著高于对照。已有大量研究证实，火后 N 主要通过挥发、淋溶等途径流失（Certini, 2005），同时在生长初期林下植物与微生物竞争吸收 N，导致土壤 N 含量下降。随着植物进入生长后期，其对 N 的需求相对减弱，微生物固定的 N 逐渐矿化释放，加之火后以灌草为主的凋落物分解速度通常快于乔木针叶，这些因素共同促进土壤 N 含量的回升（Wan *et al*., 2001; Wang *et al*., 2014a）。地形因子也可通过调控土壤水分条件及微生物过程影响土壤 N 元素的分布（Kong *et al*., 2015）。本研究中，6 个调查样地均位于上坡位且具有一定坡度。火后植被覆盖度降低，削弱了地表抗侵蚀能力，使得降雨更易引发坡面径流与土壤侵蚀，进而加剧 N 元素随侵蚀泥沙和坡面径流的迁移与流失，最终导致土壤 N 含量呈现显著变化和季节性波动。于澄（2024）发现兴安落叶松林土壤 N 含量在不同月份也存在显著差异，并预测重度火干扰后 300 a 土壤 C 储量仍下降 6.74%~15.7%。本研究中，火后生长季各月土壤 C 含量较对照显著降低 36.59%~41.19%，与全球多数温带森林火干扰研究结果相似（Pellegrini *et al*., 2015; 杨新芳等, 2016; 孙龙等, 2023）。火干扰产生的高温会直接燃烧地表凋落物与土壤表层易分解的有机物，同时加速难分解有机物的热化学矿化，导致大量的 C 以 CO_2 形式释放（Certini, 2005）。然而，火干扰对林下植物和凋落物 C 含量影响不如土壤显著，这主要与林下植物组织中 C 的生理生态特征有关。植物体内 C 含量较高，是构成纤维素、木质素等细胞壁结构性物质的主要成分。火后植物优先维持这些结构的完整性，因此 C 的分配不易受养分竞争影响，其含量变异也相对较小（Wang *et al*., 2014a）。火干扰对植物、凋落物 P 含量影响虽未达显著水平，但月均值较对照有所升高，且火后凋落物 P 含量模式转变为“富集-释放-富集”。释放过程主要与淋

溶作用有关，富集则源于火后灌草恢复及其产生的凋落物对微生物固持作用的强化（郑大柽等, 2022; 张细林等, 2026）。火后生长季土壤 P 含量总体显著低于对照，但因 P 无挥发且淋溶损失有限，其流失主要源于风力携带的细白灰颗粒迁移（Wang *et al.*, 2014b; Kong *et al.*, 2019），致使各月降幅相对较小。

火干扰影响了油松林生态系统 C、N、P 之间的平衡。虽然火干扰样地生长季林下植物和凋落物 C:N 月变化趋势和对照一致，但火后植物 C:N 显著升高，而凋落物 C:N 降低。前文所述的火后植物和凋落物 C 含量相对稳定的特征和 N 含量降低或增加的显著变化使得 C:N 呈现如此规律。逯萌萌（2019）对北亚热带和暖温带过渡带森林生态系统化学计量特征的研究也发现，火后 1 a 灌木叶片 C:N 升高。火后环境脆弱，资源匮乏，较高的叶片 C:N 反映了灌木倾向于采取资源保守型策略以提高自身成活率（Duan *et al.*, 2017）。火后凋落物 C:N 的降低通常会加速其分解速率（杨新芳等, 2016），进而促进 N 元素的释放与归还，最终提升土壤 N 含量（Sun *et al.*, 2019; 闫佳源等, 2025）。火干扰不仅改变了植物和凋落物 N:P 的月动态，还导致两者对火干扰呈现差异性响应。由于 P 挥发温度相对较高，火后多以矿物态残留且有效性提高，形成 P 相对富集、N 相对匮乏的土壤环境（沈浩杰等, 2026）。受此影响，火后植物 N:P（9.84）总体较对照（11.89）下降，尽管该差异受样本量影响在统计上未达显著水平，但可能具有一定的生态指示意义（如 8 月变化率超 30%）。这一趋势或可归因于两方面原因：一是植物为适应新环境而增强对 P 的吸收（王立轩等, 2021）；二是火后初期灌木的快速生长通过增加生物量稀释了叶片 N 含量（Gastal *et al.*, 2002）。依据植物生长速率假说（田地等, 2021），火干扰和对照样地林下植物 N:P 均小于 14，同属 N 限制范畴（Wang *et al.*, 2018），但火干扰加剧了这一限制。与之相反，火后凋落物 N:P 升高除受物种组成与混合比例影响外，关键还在于微生物对 N 的固持作用增强（沈浩杰等, 2025），使得凋落物中 N 相对富集、P 相对减少。尽管火干扰未改变整体 N 限制格局（凋落物 N:P<25；辛鹏程等, 2024），但 8 月表现为 P 限制（凋落物 N:P>25），这可能受到凋落物输入和分解进程的影响（Toberman *et al.*, 2014）。火干扰导致土壤 C:N 和 C:P 显著下降，这主要归因于有机 C 的大量消耗（Schaller *et al.*, 2015; Kong *et al.*, 2018）以及两者的差异性迁移（Brödlin *et al.*, 2019）。火后土壤 C:N 降低表明火干扰加速土壤有机质的分解，且养分限制由对照的 N、P 协同限制（C:N 介于 10~20）转为 N 限制（C:N<10；闫佳源等, 2025）。C:P 降低不仅表明火干扰打破了 C 与 P 的耦合关系，更意味着植被恢复初期 P 有效性升高。但长期而言，C 库恢复速度通常快于 P 库，生态系统面临潜在的 P 限制风险。然而，低纬度地区的相关研究得出了不同结论：随着火后林木更新，植物对 P 的需求超过其供应能力（孙龙等, 2021），土壤 C:P 升高。

3.2 火后自然更新植物的养分利用策略及内稳性模式

养分利用效率是植物对环境变化适应策略的体现，而植物提高养分利用效率的主要措施是养分再吸收（Elser *et al.*, 2010）。本研究中，火干扰后 N 利用效率较对照增加，但 N 再吸收效率降低，P 利用效率和再吸收效率的变化趋势与之相反。养分利用效率和再吸收效率在很大程度上受到土壤养分有效性和植物养分需求的影响（Lü *et al.*, 2011; Song *et al.*, 2021）。有研究表明，土壤养分有效性的降低往往伴随着植物养分利用效率的提升（王睿, 2024）。火干扰常导致挥发性 N 的大量损失，加之植被恢复初期植物对养分的大量吸收，造成土壤有效 N 的长期匮乏。受此 N 限制，植物倾向于采取保守型利用策略：一方面，通过直接从土壤中获得 N 并高效利用以满足自身生长需要，而非依赖从衰老叶片中回收 N，从而使 N 再吸收效率降低；另一方面，火后早期灌草通常具有较高的生长速率和 N 吸收能力（Turner *et al.*, 2007），其组织 N 浓度较高以支持快速生长（Smithwick *et al.*, 2005）。重度火干扰下灌木叶片 N 含量降低、C:N 升高，也体现了 N 利用效率提升。相比之下，火干扰可通过热矿化有机 P、灰烬沉积和改变微生物活动，增加土壤中生物可利用性 P、矿物态 P 和总 P 的浓度（Butler *et al.*, 2018; Zhou *et al.*, 2022），且 P 因不易受热挥发而滞留在土壤中（沈浩杰等, 2025）。但植物体内 P 含量降低，加之土壤中 P 不易获得，使得植物对土壤 P 的利用效率降低，转而从衰老叶片组织中回收 P，因而再吸收效率提高。此外，研究发现火干扰未改变 N 利用效率和再吸收效率的月动态模式，但火后 P 利用效率呈波动变化。植物 N 利用策略的稳定性可能与强大的生物调控机制有关，尽管火干扰造成了土壤 N 的损失，但火后土壤微生物群落及其互作关系可在一定条件下恢复，从而维持 N 转化的基本功能。相比之下，P 利用效率的波动是多种因素综合作用的结果。火干扰通过高温影响土壤 P 形态转化（Ishida

et al., 2024），改变 P 的生物有效性及其时间动态；同时，植物在火后采取多样的 P 获取策略，如利用土壤暂时性 P 富集。此外，不同物种和功能型植物响应存在差异，可能进一步加剧了植物 P 利用效率的月动态。然而，Hu 等（2024）对亚热带-暖温带过渡带森林的研究中发现，无论是乔木还是灌木，其 N、P 再吸收效率在轻度火干扰后 3 a 均未发生显著改变，表明尽管火干扰改变了植物的外部环境，但植物内部调控养分回收的生理机制在短期内具有稳定性。这与本研究所得火后灌木 N 再吸收效率与对照存在显著差异的结果不同，可能是气候条件、林分类型、火干扰强度不同导致。

植物化学计量内稳性与其生长策略和环境适应性密切相关，而凋落物化学内稳性高低反映了植物在衰老前将养分高效撤回体内的能力（Ren *et al*., 2024）。通过内稳性指数计算，火后林下植物 N、P 含量和 C:N、N:P 属于敏感态，这表明火干扰下植物 N 和 P 内稳性随着土壤 N、P 含量的显著改变而变化，同时植物灵活的生长策略能够通过改善 N、P 利用效率来适应环境的变化（Scoffoni *et al*., 2011; Muqaddas *et al*., 2015）。火后植物 N、P 含量和 C:N、N:P 内稳性模式的转变，是植物在剧烈干扰后适应新环境的重要生理表现。此外，植物 N:P 的稳态优于 N 或 P，这与 Ren（2024）等的研究结果相符，说明植物组织内部 N、P 的变化具有协同性，N:P 受外界环境因素的影响较小，受植物本身的影响更大。而研究发现植物 C 含量和 C:P 处于绝对稳态，表明植物对 C 的利用方式较为保守，其在贫瘠的环境中也能维持机体的缓慢生长（Persson *et al*., 2010）。C、P 是植物叶片参与光合作用、能量代谢等核心生理过程的关键元素，C:P 稳定表明植物在物质合成与能量传递的平衡上具有较强的调控能力，生理功能受外界干扰的影响较小（叶丽克·吐斯甫江, 2021）。经典理论认为，植物具有维持其组织元素组成相对稳定的能力，但内稳性的强度随元素和环境而异（Persson *et al*., 2010）。较高的内稳性有助于维持生理功能稳定，而较高的塑性则有利于快速响应环境变化，火干扰后植物可能正是在这两种需求间寻找新的平衡。研究期间，土壤养分的变化未引起凋落物养分含量及化学计量比的改变，表明凋落物分解程度、速率及养分归还在生长季保持相对平衡，亦或土壤养分对它们的影响存在滞后效应，这有效缓冲了火后环境的胁迫，是适应火后生境的关键生态策略（Ren *et al*., 2024）。

3.3 火干扰下油松林生态化学计量与环境因子的关联

作为生物地球化学循环的重要驱动因子，火干扰不仅对植物-凋落物-土壤 C、N、P 库产生不同程度的影响，还可改变土壤理化与生物学性质，进而调控森林生态系统的养分循环。火后生态系统养分特征与土壤因子的关系，体现了多因子协同调控的复杂性。其中，植物 C、N 含量及土壤 C 含量、C:N 与温度的正相关作用最强，尤其是植物的 N 含量与温度相关系数高达 0.91。这与褚燕琴等（2017）的研究结论一致，即火后温度、水分等微环境变化对植被生长及养分积累具有主导作用，而温度作为核心驱动因子，其升高可能通过加速土壤有机质分解和促进植物光合作用（石静, 2024），共同调控植物与土壤 C、N 储存及化学计量平衡。土壤 N 含量则呈现随自然含水量和温度升高而降低，随磷酸酶、脲酶活性以及微生物生物量 C:N 升高而升高的差异化响应。土壤微生物是森林生态系统中的分解者，研究发现火干扰能改变其结构和功能多样性（Chen *et al*., 2025），且微生物生物量 C 和 N 容易受到环境的影响，从而引起土壤酶活性的变化，微生物生物量 C:N 对土壤 N 的正向影响，可能源于微生物群落结构优化提升了 N 矿化效率，磷酸酶活性的促进作用则体现了酶介导的养分释放过程对土壤 N 库的补充效应（石静, 2024）。研究还发现，植物 P 含量、N:P 及凋落物 C、N 含量和 N:P 仅与土壤酶活性显著相关。火后微环境的改变易激发土壤微生物的代谢活性（张细林等, 2026），促进其合成分泌土壤酶以加速有机质分解转化（车佳聪等, 2025），进而驱动植物和凋落物养分循环。凋落物 P 含量与总孔隙度呈显著的负相关，C:P 随孔隙度的增加而增加，反映了火后土壤结构变化对凋落物量与分解环境的调控（杞金华等, 2012; 章志琴等, 2021）。植物 C:N、C:P 与阳离子交换量的强负相关关系及土壤 P 含量与阳离子交换量的显著正相关，进一步佐证了赵蔓等（2023）关于土壤理化性质通过影响养分有效性进而调控植被化学计量特征的结论。阳离子交换量的变化可能通过改变土壤中养分离子的吸附与释放效率，间接影响植物对养分的吸收分配及土壤养分库平衡。本研究中，仅植物的 C:N 与土壤 pH 值之间存在显著的负相关性。火干扰可通过促进凋落物和土壤有机酸分解，以及残留灰分中碱金属氧化物形成碳酸盐，从而中和土壤酸性，引起 pH 值上升。然而，火后 1 a 土壤 pH 降至 5.61，与对照（5.50）相差不大。相关研究表明，当土壤 pH 值低于 6 时，其主要影响固氮菌的活性（Date *et al*., 1995），而在一定范围内，pH 升高有利于植物 N 的积

累（Cheng *et al.*, 2024）。

本研究从生态化学计量学视角探讨了火干扰对油松林生态系统化学计量特征及林下植物养分利用策略的影响，明确了关键驱动因子。研究结果不仅深化了对火后植物-凋落物-土壤连续体养分循环过程的理解，也为基于生态化学计量特征来指导火后生态系统的恢复与管理提供了重要的理论支撑。然而，本研究仅关注油松林重度火干扰后一个生长季内的短期响应，且受限于过火面积，样地重复设置较为有限，数据支撑相对不足，这可能是导致部分指标变化幅度较大却未达统计显著水平的重要原因。未来应进一步完善采样设计，开展多研究地对比实验，扩大样本量，同时加强不同火强度和林分条件下的长期动态监测，以深入验证当前发现，系统揭示火干扰对植物-凋落物-土壤的作用机制，尤其应关注土壤碳库稳定性的演变规律及其内在机理。此外，应重视火干扰与气候变化、人为管理等因素的交互效应，以提升全球变化背景下火后生态过程的预测能力。在此基础上，可基于生态化学计量特征发展精准诊断与恢复技术，如利用 N:P 指导养分调控，通过凋落物管理优化分解环境，从而科学推动森林生态系统功能恢复与可持续管理。

4 结　论

火干扰影响了油松林下植物-凋落物-土壤 C、N、P 含量及其生态化学计量关系，且不同组分间的养分动态存在明显分异，其中土壤组分响应最为敏感。与对照相比，火后生长季土壤 C 含量和 C:N、C:P 均呈下降趋势，植物与凋落物 N 含量及计量比动态在生长季中后期表现出差异化特征，而各组分 P 含量受影响较小。火干扰后，林下植物养分利用策略发生改变，同时养分利用效率和再吸收效率呈相反变化趋势，N 与 P 之间的策略响应亦相反。火干扰突破了植物生理调节的阈值，加剧了 N 限制格局，使得林下植物 N、P 含量和 C:N、N:P 由稳定型内稳态转为敏感型内稳态。温度是调控植物 C、N 以及土壤 C、C:N 的主导因子，土壤 N 含量受到土壤含水量、温度、微生物生物量 C:N 及磷酸酶活性等多因子影响，而土壤理化性质与酶活性分别对林下植物与凋落物的化学计量特征产生影响。

参考文献

车佳聪, 杨　佳, 吴政鸿, 等. 2025. 林火对小兴安岭阔叶红松林土壤理化性质、酶活性和微生物群落的长期影响. 应用生态学报, **36**(4): 1071-1080.

褚燕琴, 牛树奎, 陈　锋, 等. 2017. 火干扰及环境因子对油松林林下植被的影响. 浙江农林大学学报, **34(**1): 96-103.

段祥光. 2022. 中国主要木本植物叶片功能性状特征及影响因素(博士学位论文). 北京: 北京林业大学.

韩文轩, 吴　漪, 汤璐瑛, 等. 2009. 北京及周边地区植物叶的碳氮磷元素计量特征. 北京大学学报（自然科学版）, **45**(5): 855-860.

韩易伦, 李晓英, 蔡慧颖, 等. 2024. 林火对大兴安岭多年冻土土壤碳氮储量的影响. 冰川冻土, **46**(4): 1341-1355.

胡海清, 罗斯生, 罗碧珍, 等. 2019. 林火干扰对广东省杉木林土壤有机碳及其组分的影响. 北京林业大学学报, **41**(12): 108-118.

刘姝萱, 安　慧, 张馨文, 等. 2022. 氮磷添加对荒漠草原植物-凋落物-土壤生态化学计量特征的影响. 生态学报, **42**(21): 8773-8783.

杞金华, 章永江, 张一平, 等. 2012. 哀牢山常绿阔叶林水源涵养功能及其在应对西南干旱中的作用. 生态学报, **32**(6): 1692-1702.

邱　聪, 秦倩倩, 郑大柽, 等. 2022. 油松人工林重度火烧后凋落物分解及水文效应. 水土保持学报, **36**(1): 196-204.

沈浩杰, 徐建明. 2026. 植被火灾驱动土壤碳-氮-磷循环及其耦合关系的研究进展. 科学通报, **71**(16): 3705-3714.

石　静. 2024. 林火对土壤理化性质的影响研究进展. 林业世界, **13**(4): 275-281.

孙　龙, 窦　旭, 胡同欣. 2021. 林火对森林生态系统碳氮磷生态化学计量特征影响研究进展. 南京林业大学学报(自然科学版), **45**(2): 1-9.

孙　龙, 任玥霄, 窦　旭, 等. 2023. 火干扰对棋盘山油松林土壤碳氮及驱动因子的影响. 中南林业科技大学学报, **43**(7): 120-128.

逯萌萌. 2019. 火烧和氮添加对气候过渡带针阔混交林叶片功能性状的影响(硕士学位论文). 开封: 河南大学.

田　地, 严正兵, 方精云. 2021. 植物生态化学计量特征及其主要假说. 植物生态学报, **45**(7): 682-713.

王　睿. 2024. 油松针叶生态化学计量特征及其与氮磷养分利用的关系(硕士学位论文). 太原: 山西农业大学.

王立轩, 高佳琪, 杨　光, 等. 2021. 兴安落叶松火烧迹地林褥层碳氮化学计量特征. 北京林业大学学报, **43**(12): 55-64.

辛鹏程, 魏天兴, 陈宇轩, 等. 2024. 山西西南部黄土丘陵区典型林分生态化学计量特征. 浙江农林大学学报, **41**: 549-556.
闫佳源, 唐恬恬, 胡　璟, 等. 2025. 亚高山川滇高山栎林凋落物–土壤碳氮磷含量及其化学计量特征[J/OL]. 应用与环境生物学报, 1-16 [2026-08-24]. https://doi.org/10.19675/j.cnki.1006-687x.2025.08019.
杨新芳, 鲍雪莲, 胡国庆, 等. 2016. 大兴安岭不同火烧年限森林凋落物和土壤C:N:P化学计量特征. 应用生态学报, **27**(5): 1359-1367.
叶丽克 吐斯甫江. 2021. 艾比湖流域典型荒漠植物叶片功能性状变异对水盐的响应(硕士学位论文). 乌鲁木齐: 新疆大学.
于　澄. 2024. 火干扰对大兴安岭兴安落叶松林土壤碳氮储量的影响和模型模(硕士学位论文)拟. 哈尔滨: 东北林业大学.
曾昭霞, 王克林, 刘孝利, 等. 2015. 桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征. 植物生态学报, **39**(7): 682-693.
张细林, 李　勋, 张　艳, 等. 2026. 川西北高寒森林火烧迹地乡土树种凋落叶分解氮磷钾释放的混合效应. 应用与环境生物学报, **32**(5): 793-803.
章志琴, 李燕燕, 王宛茜, 等. 2021. 城市绿地典型植被群落凋落物存留特征对土壤理化性质的影响. 森林与环境学报, **41**(2): 132-139.
赵　蔓, 张晓曼, 杨明洁. 2023. 林火干扰对栓皮栎-辽东栎混交林植物多样性与土壤理化性质的影响. 生态环境学报, **32**(10): 1732-1740.
郑大柽, 秦倩倩, 邱　聪, 等. 2022. 重度火烧1年后林下植被的物种多样性及叶功能性状. 应用与环境生物学报, **28**(6): 1601-1607.
Abatzoglou JT, Kolden CA, Cullen AC, *et al.* 2025. Climate change has increased the odds of extreme regional forest fire years globally. *Nature Communications*, **16**: 6390.
Brödlin D, Kaiser K, Hagedorn F. 2019. Divergent patterns of carbon, nitrogen, and phosphorus mobilization in forest soils. *Frontiers in Forests and Global Change*, **2**:66.
Butler OM, Elser JJ, Lewis T, *et al.* 2018. The phosphorus-rich signature of fire in the soil–plant system: A global meta-analysis. *Ecology Letters*, **21**: 335-344.
Butler OM, Lewis T, Maunsell SC, *et al*. 2021. The stoichiometric signature of high‐frequency fire in forest floor food webs. *Ecological Monographs*, **91**: 1-31.
Chapin FS. 1980. The mineral nutrition of wild plants. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **11**: 233-260.
Chapin FS, Matson PA, Mooney HA. 2011. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, New York, NY.
Certini G. 2005. Effects of fire on properties of forest soils: A review. *Oecologia*, **143**: 1-10.
Chen HP, Li CJ, Wang S, *et al*. 2025. Relationship between plant communities and soil microbial diversity and community structure in the desert steppe of Inner Mongolia. *Land Degradation & Development*, **36**: 5639-5652.
Cheng C, Yu JX, Wang LD, *et al*. 2024. Effects of the cultivation substrate pH and ammonium-to-nitrate nitrogen ratio on the C:N:P stoichiometry in leaves of *Cunninghamia lanceolata* and *Schima superba*. *Forests*, **15**: 958.
Date RA, Grundon NJ, Rayment GE, *et al*. 1995. Plant-soil interactions at low pH: Principles and management. *Plant and Soil*, **171**: 12-16.
Duan YY, Song LJ, Niu SQ, *et al*. 2017. Variation in leaf functional traits of different-aged *Robinia pseudoacacia* communities and relationships with soil nutrients. *Chinese Journal of Applied Ecology*, **28**: 28-36.
Elser JJ, Fagan WF, Kerkhoff AJ, *et al*. 2010. Biological stoichiometry of plant production: metabolism, scaling and ecological response to global change. *New Phytologist*, **186**: 593-608.
Gastal F, Lemaire G. 2002. N uptake and distribution in crops: An agronomical and ecophysiological perspective. *Journal of Experimental Botany*, **53**: 789-799.
Hu MJ, Wan SQ. 2024. Effects of burning and nitrogen addition on foliar stoichiometry and nutrient resorption in a subtropical–temperate ecotonal forest. *Forest Ecology and Management*, **572**: 122284.
Ishida T, Hirota I, Yokoyama S. 2024. Tracing of fire-induced soil phosphorus transformations using phosphate oxygen isotope ratio. *European Journal of Soil Science*, **75**: e13591.
Kong JJ, Yang J, Bai E. 2018. Long-term effects of wildfire on available soil nutrient composition and stoichiometry in a Chinese boreal forest. *Science of the Total Environment*, **642**: 1353-1361.
Kong JJ, Yang J, Chu HY, *et al*. 2015. Effects of wildfire and topography on soil nitrogen availability in a boreal larch forest of northeastern China. *International Journal of Wildland Fire*, **24**: 433-442.
Kong JJ, Yang J, Liu B, *et al*. 2019. Wildfire alters spatial patterns of available soil nitrogen and understory environments in a valley boreal larch forest. *Forests*, **10**: 95.
Li F, Shi Z, Zhao BQ, *et al*. 2022. The effects of fire disturbance on litter decomposition and C:N:P stoichiometry in a *Larix gmelinii* forest ecosystem of boreal China. *Forests*, **13**: 1029.
Lü XT, Cui Q, Wang QB, *et al.* 2011. Nutrient resorption response to fire and nitrogen addition in a semi-arid grassland. *Ecological Engineering*, **37**: 534-538.
Meunier LC, Buchkowski R, Elser JJ, *et al.* 2025. Editorial: Advances in ecological stoichiometry. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **13**: 1632107.
Muqaddas B, Zhou X, Lewis T, *et al.* 2015. Long-term frequent prescribed fire decreases surface soil carbon and nitrogen pools in a wet sclerophyll forest of southeast Queensland, Australia. *Science of the Total Environment*, **536**: 39-47.
Pellegrini AFA, Hedin LO, Staver AC, *et al*. 2015. Fire alters ecosystem carbon and nutrients but not plant nutrient stoichiometry or composition in tropical savanna. *Ecology*, **96**: 1275-1285.

Persson J, Fink P, Goto A, *et al*. 2010. To be or not to be what you eat: Regulation of stoichiometric homeostasis among autotrophs and heterotrophs. *Oikos*, **119**: 741-751.
Ren Y, Gao GL, Ding GD, *et al*. 2024. Patterns and environmental drivers of C, N, and P stoichiometry in the leaf-litter-soil system associated with *Mongolian pine* forests. *Ecology and Evolution*, **14**: e11172.
Schaller J, Tischer A, Struyf E, *et al.* 2015. Fire enhances phosphorus availability in topsoils depending on binding properties. *Ecology*, **96**: 1598-1606.
Scoffoni C, Rawls M, McKown A, *et al.* 2011. Decline of leaf hydraulic conductance with dehydration: Relationship to leaf size and venation architecture. *Plant Physiology*, **156**: 832-843.
Smithwick EAH, Turner MG, Mack MC, *et al*. 2005. Postfire soil N cycling in northern conifer forests affected by severe, stand-replacing wildfires. *Ecosystems*, **8**: 163-181.
Song ZP, Tian HX, Li ZL, *et al*. 2021. Changes in plant nutrient utilization during ecosystem recovery after wildfire. *Journal of Environmental Management*, **295**: 112994.
Sterner RW, Elser JJ. 2017. Ecological Stoichiometry: The Biology of Elements from Molecules to the Biosphere. Princeton: Princeton University Press.
Sun JN, Gao P, Li C, *et al*. 2019. Ecological stoichiometry characteristics of the leaf–litter–soil continuum of *Quercus acutissima* Carr. and *Pinus densiflora* Sieb. in northern China. *Environmental Earth Sciences*, **78**: 20.
Toberman H, Chen CR, Lewis T, *et al.* 2014. High-frequency fire alters C : N : P stoichiometry in forest litter. *Global Change Biology*, **20**: 2321-2331.
Turner MG, Smithwick EAH, Metzger KL, *et al.* 2007. Inorganic nitrogen availability after severe stand-replacing fire in the Greater Yellowstone ecosystem. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **104**: 4782-4789.
Vitousek PM. 1982. Nutrient cycling and nutrient use efficiency. *American Naturalist*, **119**: 553–572.
Wan SQ, Hui DF, Luo YQ. 2001. Fire effects on nitrogen pools and dynamics in terrestrial ecosystems: A meta-analysis. *Ecological Applications*, **11**: 1349-1365.
Wang N, Fu FZ, Wang BT, *et al*. 2018. Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry in *Pinus tabulaeformis* forest ecosystems in warm temperate Shanxi Province, north China. *Journal of Forestry Research*, **29**: 1665-1673.
Wang XG, L ü XT, Han XG. 2014a. Responses of nutrient concentrations and stoichiometry of senesced leaves in dominant plants to nitrogen addition and prescribed burning in a temperate steppe. *Ecological Engineering*, **70**: 154-161.
Wang YZ, Xu ZH, Zhou QX. 2014b. Impact of fire on soil gross nitrogen transformations in forest ecosystems. *Journal of Soils and Sediments*, **14**: 1030-1040.
Zhou GY, Eisenhauer N, Du ZG, *et al*. 2025. Fire-driven disruptions of global soil biochemical relationships. *Nature Communications*, **16**: 1190.
Zhou Y, Biro A, Wong MY, *et al*. 2022. Fire decreases soil enzyme activities and reorganizes microbially mediated nutrient cycles: A meta-analysis. *Ecology*, **103**: e3807.

作者简介 袁志颖，女，2002年生，硕士研究生，主要研究方向为土壤生态学。
责任编辑 张 敏